

# Isomorphie

## Aufgabe 1 (Isomorphismen):

- a) Findet einen Isomorphismus von  $(\mathbb{Z}; +)$  auf  $(2\mathbb{Z}; +)$  und beweist, dass es sich um einen Isomorphismus handelt.
- b) Beweist: Die Abbildung  $\varphi(x) = 2^x$  ist ein Isomorphismus von  $(\mathbb{R}; +)$  auf  $(\mathbb{R}^+; \cdot)$ .

## Aufgabe 2 (Gruppenübertragung):

- a) Beweist: Ist  $\varphi$  ein Isomorphismus von der Gruppe  $(G_1; \cdot)$  auf die Gruppe  $(G_2; *)$ , so ist das Bild des Neutralelements von  $(G_1; \cdot)$  das Neutralelement von  $(G_2; *)$ , und das Bild eines zu  $a \in G$  inversen Elements ist das Inverse des Bildes von  $a$  in  $(G_2; *)$ .
- b) Beweist: Ist  $(G; \cdot)$  eine Gruppe und  $(M; *)$  eine beliebige Struktur, die zu  $(G; \cdot)$  isomorph ist, dann ist  $(M; *)$  eine Gruppe.



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.  
To create this document, we used L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Christians Social Media Kanäle:  
BeReal: <https://bere.al/cspannagel>  
Bluesky: <https://bsky.app/profile/cspannagel.bsky.social>  
Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>  
Facebook: <https://www.facebook.com/chr.spannagel>  
GitHub: <https://github.com/dunkelmunkel>  
Instagram: <https://www.instagram.com/dunkelmunkel/>  
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/christian-spannagel-31b7b4a1/>  
Mastodon: <https://scholar.social/@cspannagel>  
Snapchat: <https://www.snapchat.com/add/spannagelc>  
Telegram: <https://t.me/cspannagel>  
Tellyn: <https://tellyn.me/christian.spannagel>  
TikTok: [https://www.tiktok.com/@\\_cspannagel\\_](https://www.tiktok.com/@_cspannagel_)  
Threads: <https://www.threads.net/@dunkelmunkel>  
Twitch: <https://www.twitch.tv/cspannagel>  
X/Twitter: <https://twitter.com/dunkelmunkel>  
Youtube: <https://www.youtube.com/pharithmetik>